

Géométrie et Espaces de Formes

Matthieu BOYER d'après Alain TROUVÉ

22 janvier 2026

Table des matières

1	Introduction sur les Espaces de Formes	1
1.1	Rappels de Géométrie Différentielle sur les variétés abstraites	1
1.2	Premiers exemples d'espaces de formes	3
1.3	Rappels sur les actions de groupe	3

Résumé

<https://docs.google.com/document/d/1Cz7BqseqjYC4Td87Q0UvoGTtIOFyy8qWY9yIiX3bYJo/edit?tab=t.0>

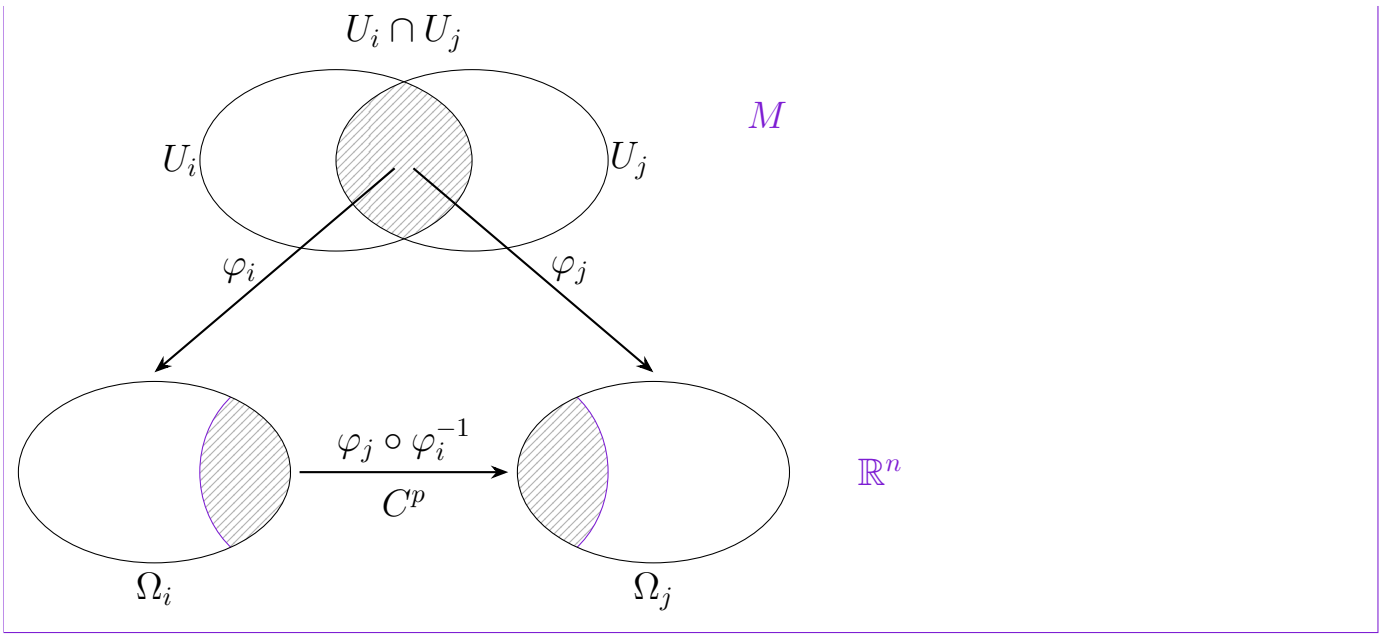
1 Introduction sur les Espaces de Formes

1.1 Rappels de Géométrie Différentielle sur les variétés abstraites

Définition 1.1 Une **variété topologique** M de dimension finie n est un espace topologique séparé à base d'ouverts dénombrable telle que, pour tout $m \in M$, il existe un ouvert U de M contenant m , Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (en tant qu'espace euclidien) et un homéomorphisme $\varphi : U \rightarrow \Omega$. Le couple (U, φ) est appelé une **carte locale**.

Définition 1.2 Un **atlas** $\mathcal{C}^p$ sur une variété topologique M est la donnée :

1. d'un recouvrement $(U_i)_{i \in I}$ ouvert de M ;
2. d'une famille d'homéomorphismes $\varphi_i : U_i \rightarrow M_i$ de sorte que pour tout $i, j \in I$, l'application de **changement de cartes** $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$ est un $\mathcal{C}^p$ -difféomorphisme.



Définition 1.3 Deux atlas (U_i, φ_i) et (V_j, φ_j) de classe $\mathcal{C}^p$ sont dit **compatibles** si leur réunion est un atlas de classe $\mathcal{C}^p$.

Une **structure différentiable** de classe $\mathcal{C}^p$ est une classe d'équivalence d'atlas compatibles de classe $\mathcal{C}^p$.

Définition 1.4 Une **variété différentiable** de classe $\mathcal{C}^p$ de dimension n est une variété topologique de dimension n munie d'une structure différentiable de classe $\mathcal{C}^p$.

Définition 1.5 Un ensemble $M \subseteq \mathbb{R}^{n+k}$ est une sous-variété de dimension n de classe $\mathcal{C}^p$ de $\mathbb{R}^{n+k}$ si pour tout $m \in M$ il existe un ouvert U de $\mathbb{R}^{n+k}$ contenant m et une submersion^a de classe $\mathcal{C}^p$ $f : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ telle que $U \cap M = f^{-1}(0)$.

^a. f est une submersion si sa différentielle est surjective en tout point.

Définition 1.6 Soit M une variété abstraite de classe $\mathcal{C}^p$. Un sous-ensemble $N \subseteq M$ est une sous-variété de M si pour tout $n \in N$, il existe un ouvert U contenant N de M et une carte locale (U, φ) telle que $\varphi(N \cap U)$ est une sous-variété $\mathcal{C}^p$ de l'ouvert $\varphi(U)$.

Proposition 1.7 Les deux assertions ci-dessous sont équivalentes :

1. M est une sous-variété de dimension n de $\mathbb{R}^{n+k}$;
2. Pour tout $m \in M$, il existe un ouvert U de M contenant m et un ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$ contenant 0 et une application de classe $\mathcal{C}^p$ $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ de sorte que (Ω, g) soit une paramétrisation de $M \cap U$ au voisinage de m (c'est-à-dire que g est un homéomorphisme de Ω dans $M \cap U$ et $dg(0)$ est injective.)

Définition 1.8 Soient X, Y deux variétés différentiables de classe $\mathcal{C}^p$. Une application $f : X \rightarrow Y$ est de classe $\mathcal{C}^k$ pour $k \leq p$ si pour tout $x \in X$, il existe une carte (U, φ) sur X et une carte (V, ψ) sur Y telles que U contienne x , $f(U) \subseteq V$, V contienne $f(x)$ et que $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \varphi(V)$ soit de classe $\mathcal{C}^k$.

Définition 1.9 Soient M et N deux variété de classe $\mathcal{C}^p$ de dimension m, n . Alors $M \times N$ est une variété de classe $\mathcal{C}^p$ de dimension $m + n$ muni de l'atlas $(U_i \times V_j, \varphi_i \otimes \psi_j)_{(i,j) \in I \times J}$ où (U, φ) (resp. (V, ψ)) est un atlas compatible avec la structure différentielle de M (resp. N).

1.2 Premiers exemples d'espaces de formes

Plutôt que d'analyser les formes elles-mêmes, on va considérer les *ensembles* de formes et essayer de les appréhender comme des *espaces* au sens mathématique.

Par exemple, on peut considérer

1. les k -uplets de $\mathbb{R}^d \setminus \Delta$;
2. les classes d'équivalences $[m]$ à rotation directe, translation et échelle près noté Σ_d^k qui définissent les espaces de Kendall (notamment, Σ_2^2 est isométrique et homotope à $\mathbb{S}^2$) ;
3. les courbes dans $\mathbb{R}^p$ et plus généralement les immersion $f : P \rightarrow \mathbb{R}^d$ de classe $\mathcal{C}^k$ pour P un ouvert de $\mathbb{R}^p$, ou encore les quotients $[f]$ à reparamétrisation près $\psi : P \rightarrow P$ où ψ est un $\mathcal{C}^k$ difféomorphisme sur P , ce qui permet par exemple de comparer des formes planes à partir de contours germés ou ouverts ou des surfaces ;
4. les images : variations autour d'un template ou encore ℓ^2 tout entier ;
5. les distributions d'objets élémentaires.

1.3 Rappels sur les actions de groupe

Définition 1.10 Soit G un groupe et X un ensemble. On dit que G **agit à gauche** sur X si il existe une application $A : G \times X \rightarrow X$ telle que

1. $A(1_G, x) = x$;
2. pour tout g, g' , $A(g, A(g', x)) = A(gg', x)$.

On notera alors $g.x = A(g, x)$.

On définit de même une action *à droite* par $A(g, A(g', x)) = A(g'g, x)$.

Définition 1.11 Pour tout point $x \in X$, on définit **l'orbite** de x sous l'action de G notée Gx par

$$Gx = \{g.x \mid g \in G\}$$

Pour tout $x, y \in X$ on définit la relation d'équivalence $x \sim y$ par $x \sim y$ si et seulement si $Gx = Gy$. On note alors X/G le quotient $X/\sim$.

Proposition 1.12 L'espace de Kendall est donc $\left((\mathbb{R}^d)^k \setminus \Delta_{\mathbb{R}^d} \right) / \text{Sim}^+(\mathbb{R}^d)$.